

『ガンダムエアリアル フルメカニクス』用 KOSMOS LEDキット 完全組み立て作業書

【基本情報】

対象キット：『ガンダムエアリアル フルメカニクス』（1/100）

目的：塗装・LED組み込み・最終組み立てを一連の制作工程として整理し、LED発光ギミックと可動域を一切殺さずに、断線・塗膜干渉・組み込み不良を防ぎながら完成度を高めること。

対象読者：プラモデル経験者（見栄えだけでなく、確実な発光と配線の取り回しを重視する実務派モデラー）。

※本資料は、「Sky Defender 内部フレーム塗装作業書」の思想を参考に、複数の解説動画を横断的に整理して再構成した“実用作業書版”です。塗装→LED組み込み→最終組み立てまでを一続きで扱う、完成工程向けの版として最適化しています。

目次

- | | |
|---|---|
| 1. この作業書の方針 | 2. 厳守事項 |
| 3. 基本ルール | 4. 推奨制作順序（塗装はLED前） |
| 5. キット内容と役割整理 | 6. 端子・電源の整理 |
| 7. 部位別組み込みマップ | 8. LED・可動との両立ポイント |
| 9. 失敗しやすいポイント | 10. 最終チェックリスト |
| 11. 補遺 1 / 3：胸部LED配線ルート | 12. 補遺 2 / 3：バックパックLED配線ルート |
| 13. 補遺 3 / 3：推奨組み立て順と最終確認 | 14. LED映え・メカ感重視の塗装案 |
| 15. 参考動画一覧 | 16. この資料の使い方 |

1. この完全作業書の方針

『ガンダムエアリアル フルメカニクス』の内部構造はクリアパーツと外装が密着しており、配線を通す空間の制約が非常に厳しいです。そのため、内部の見えないきれいさを優先しすぎず、「発光位置・配線逃げ・可動クリアランス・外装の閉じ代」を最優先する思想を採用します。無用なテンションをケーブルにかけず、確実に光らせることを目的とします。

制作順序の検証結果：

結論から言うと、塗装はLED本組み込み前の方が安全です。ただし順番は「いきなり塗る」ではなく、欠品確認 → LED単体テスト → 仮組みで配線ルート確認 → 分解 → 塗装 → 十分乾燥 → LED組み込み → 最終組み立てが最も安定します。先にルートと干渉を見ずに塗ると、あとで削る場所が増え、せっかくの塗装が作業台の供物になります。

2. 厳守事項

【重大な警告】 これらを破ると修復不可能な失敗に繋がります

- 欠品があれば絶対に開始しない：袋を開ける前に、必ず外から全パーツが揃っているか確認してください。
- 組み込み前の全LED点灯テスト：組み込み後に不点灯が発覚すると、タイトなパーツを分解する地獄の作業が待っています。取り付け前に1本ずつ必ずテストしてください。
- **コネクタの誤接続禁止**：3ピンや2ピンの端子を、メイン基板の4ピン系ソケットへ無理に差し込まないでください。一瞬でLED回路がショートし焼損します。

3. 基本ルール

- 塗装の位置づけ：原則として、**塗装はLED本組み込み前**に行います。ただし、その前に必ず仮組みと点灯テストを済ませ、削る場所・塗らない場所・配線の逃げを確定してください。
- 電源の仕様：電源は5V/1A～2AのUSB給電、または付属の電池ボックス（単3電池3本）を前提とします。
- 加工向き工程：配線が干渉するダボや内壁は、ニッパーで躊躇なくカット・加工します。
- 配線のゆとり：関節部などの可動部には必ず配線の余裕（遊び）を持たせ、噛み込みを避けます。
- ステッカーの扱い：Permet（発光）ステッカーは、劇中寄りの自然な発光にするため「**内側（裏側）**」への貼り付けを推奨します。また、貼る前には必ずクリアパーツの指紋や汚れを拭き取ってください。
- 飾り方の事前決定：「シールド発光」と「ガンビット（ビット展開）」では配線方針が全く異なります。作業前にどちらで完成させるかを決めておきましょう。
- コネクタの抜き方：コネクタを抜く時は、絶対に配線（線）を引っぱらず、ピンセット等で「根元のプラスチック部」を掴んで引き抜いてください。

4. 推奨制作順序（塗装はLED前）

1. **事前検品**：欠品確認。足りないものがあれば開始しない。
2. **LED単体通電確認**：全LEDモジュールを1本ずつテストし、不良を先に除外する。
3. **仮組み・配線ルート確認**：胸部、脚部、バックパックを中心に、どこを削るか・どこを塗らないかを先に確定する。
4. **分解・マスキング**：導光部、クリアパーツ裏、配線溝、可動軸、ダボ、圧入部を塗装対象から外す。
5. **フレーム塗装**：見えるフレームを中心にエアブラシ塗装。必要箇所のみマーカーで金属感を追加する。
6. **乾燥・塗膜調整**：十分に乾燥させ、閉じ代や可動部に塗膜が残っていないか確認する。
7. **Permetステッカー貼付**：クリアパーツの脱脂・清掃後、内側貼りを基本に貼り込む。

8. **本体各部のLED組み込み**：胸部、頭部、腕部、脚部へ順次組み込み、配線逃げを確保する。
9. **バックパックへの集約**：全身からの配線を背面に集め、中央ハブまわりの余長を整理する。
10. **武装・エフェクトの組み込み**：シールドまたはビット、ビームライフルの配線を行う。
11. **最終組み立て・配線整理**：付属のスパイラルチューブで配線をまとめ、メイン基板へ接続。リモコン/アプリによる動作確認を行う。

順序の理由：

塗装をLED組み込み後に回すと、配線・コネクタ・導光部を避けながら吹く必要があり、マスキングも事故率も増えます。逆に、仮組みで削る場所を先に洗い出してから塗れば、**塗膜を守りつつLEDも守れる**ため、総合的にこちらが安全です。

5. キット内容と役割整理

役割	主な内容	実務上のポイント
LEDモジュール	胸/頭/肩/脚/バックパック/シールド/ライフル/ビット用基板	部位ごとに形状が異なる。曲げる際は基板を折らないよう注意。
コントロール	メイン基板、リモコン	すべての配線が集約する心臓部。配置場所を事前に検討する。
電源ユニット	USB給電ケーブル、電池ボックス	5V/1A～2Aを厳守。高出力のアダプタは使用しないこと。
ディテールアップ	Permetステッカー、胸部反射材、予備クリアパーツ	反射材を適切に配置することで光量が格段にアップする。
配線整理・演出	黒/白スパイラルチューブ、ビット用エフェクト、金属ネームプレート	露出する配線はチューブで必ず保護・隠蔽する。

6. 端子・電源の整理

端子 / 電源	用途・接続先	注意事項・制御
4ピン	メイン基板用（同じ形状のソケットが複数並んでいる箇所）	全体の調光・発光パターンを制御する主系統。
3ピン	胸部・頭部ユニットなどの専用ソケット用	4ピンソケットには絶対に挿さないこと。
2ピン	ビームライフルなどの小型端子用	極小のため、ピンセットで慎重に扱う。
制御方法	付属リモコン / 専用スマートフォンアプリ	色変更、モード切替、マイク/音楽による音同期演出が可能。

7. 部位別組み込みマップ

部位	何をするか	配線ルート	注意点	組む前に確認
胸部・頭部	メイン基板配置、頭部配線、干渉ダボのカット	胸部中央 → 首 / 左右の肩 / 腰	Permetステッカーは内側貼りを推奨。配線を圧迫するパーツの縁は削る。	首を動かして線が突っ張らないか。
肩・腕	内部干渉部のカットとLED基板の組み込み	胸部から分岐 → 脇の隙間 → 腕内部へ	左右で構造は共通。胸部からのケーブルが左右均等に分岐するように調整する。	肩や肘を動かして断線リスクがないか。
腰・脚部	太もも・膝内部へのLEDストリップ仕込み	太もも/膝内部 → 股関節の隙間 → 腰背面	最も可動域が広いので、膝・股関節部分の配線には明確な「遊び」を残す。	膝の屈伸で配線が引っ張られないか。
バックパック	本体および武装からの配線を集約	全身からの配線 → バックパック裏 → メイン基板	配線が密集するため、無理に押し込まず経路を整理する。	各コネクタのピン数とソケットが一致しているか。
シールド	シールド専用導光パーツの組み込み	シールド内部 → 腕部付近	シールド発光とビット展開ではルートが変わるため、事前に飾り方を決める。	外装がしっかり閉じるか。
ビームライフル	銃身内部へのLED仕込み	銃身内部 → 腕の装甲沿い → 背中側へ	武器の構え方に合わせて配線ルートのゆとりを持たせる。	腕の動きを妨げないか。
ガンビット	付属エフェクトパーツの使用とビット発光	バックパック → 各エフェクト用アーム → ビット	展開状態専用の配線ルート。アームの可動に配慮する。	エフェクトの重量と配線のテンションバランス。

8. LED・可動との両立ポイント

『ガンダムエアリアル フルメカニクス』は関節の自由度が高いキットです。配線をきれいに隠すことばかりに気を取られ、ケーブルをピンと張った状態で外装を閉じてしまうと、ポージング

した瞬間に内部で断線します。
「外装の隙間から多少ケーブルが見えても、断線するよりはマシ」という実務的な判断基準を持ってください。露出する部分は付属のスパイラルチューブでカバーします。

9. 失敗しやすいポイント

- **端子の破壊**：3ピンや2ピンを4ピンに無理やり差して基板を焼損させる。
- **軸の噛み込み**：可動軸にケーブルが挟まったまま外装を力任せに押し込み、断線させる。
- **シールの指紋**：クリアパーツの裏面に指紋がついたままPermetステッカーを貼り、発光時に指紋が浮かび上がる。
- **テスト忘れ**：組み込み終わってから光らない箇所を見つけ、リカバリー不能になる。

10. 最終チェックリスト

- ☐ 作業前に全LEDの通電テストを完了したか。
- ☐ 欠品チェックは袋を開ける前に行ったか。
- ☐ **3ピンや2ピンの端子を4ピン系ソケットに誤接続していないか。**
- ☐ 可動部（首、肩、膝）に配線の余裕（遊び）を持たせているか。
- ☐ Permetステッカーは指紋や汚れを拭き取ってから貼付したか。
- ☐ コネクタを抜く際、配線ではなく「根元のプラスチック部」を持ったか。
- ☐ シールド発光とビット展開のどちらで飾るか、作業前に決定したか。
- ☐ スパイラルチューブを利用し、露出する配線を整理しているか。

11. 補遺 1 / 3：胸部LED配線ルート

胸部は配線密度が最も高く、閉じ代が少ないブロックです。LEDユニット本体、導光位置、ケーブルの逃げ、外装の合わせ面を先に整理してから閉じてください。

実務メモ：

胸部は「光の位置」よりも「ケーブルがどこで余るか」を先に見ると失敗しにくくなります。内部の見栄えより配線の逃げ道を優先し、内壁・ダボ周辺は必要に応じてニッパーでカットしてください。

12. 補遺 2 / 3：バックパックLED配線ルート

バックパックは、各部からの配線が集約し、さらにシールドやビットへと分岐する最大の難所です。配線を無理に押し込むより、中央ハブから各ブロックへ順番に流す考え方で進めてください。

実務メモ：

バックパックは「最短距離」よりも「**可動時に余裕が残る経路**」を優先します。閉じた瞬間にきれいでも、動かして引っ張られるなら負けです。散らばった配線は付属の黒または透明のスパイラルチューブでまとめてください。

13. 補遺 3 / 3：推奨組み立て順と最終確認

光るかどうかだけでなく、閉じるかどうか、動くかどうかを同時に確認しながら以下の順に進めてください。

1. **事前通電確認**：不点灯ユニットを先に除外する。
2. **胸部仮組み**：発光位置合わせ、ケーブル逃がし。外装が左右均等に閉じるか確認。
3. **バックパック・腰への集約**：中央ハブ位置を確定し、余長を整理。
4. **腕・脚の接続**：可動で引っ張られないか確認。
5. **武装組込**：シールド/ビット、ライフルの配線。
6. **最終配線整理**：メイン基板の固定とスパイラルチューブの装着。

14. LED映え・メカ感重視の塗装案

この完全作業書に合わせる塗装方針は、「**光る場所を邪魔せず、見えるフレームだけを金属化し、外装の隙間から機械感を強く見せる**」です。LEDの導光部、クリアパーツ裏、配線逃げ、可動軸、ダボ、圧入部は原則として無塗装または極薄処理とし、**見えるフレームにだけ質感差を与えるのが実務的です**。制作順序としては、**仮組みとLED単体テストのあと、LED本組み込み前に塗装を済ませるのが安全です**。

塗装コンセプト：

LEDを主役にするため、フレーム全体を明るくしすぎず、**暗い金属を基調**にします。そこへシルバーやクロームを点で入れて発光部の周囲だけ情報量を上げると、発光時にメカ感が強く見えます。金は効きますが、入れすぎると高級家電ではなく歩く宝物庫になるので、**全体の5～10%以内が安全**です。

14-1. 推奨色と役割

役割	推奨色・調色例	道具	質感	主な使いどころ
主フレーム色	クレオス水性ホビーカラー：焼鉄色(2) + メタルブラック(1)	エアブラシ	半光沢	胸中央、肩基部、腰フレーム、脚の骨格
サブフレーム色	クレオス水性ホビーカラー：焼鉄色(2) + シルバー(少量)	エアブラシ / 筆	半光沢	シリンダー外筒、補助フレーム、武器支持部

影色	クレオス水性ホビーカラー：タイヤブラック または ブラック	エアブラシ / 筆	つや消し	ダクト奥、フレームの隙間、奥まった凹部
明るい金属	Gaahleri メタリックマーカー：シルバー / クローム系	マーカー	光沢	ピストン芯、ロッド、小シャフト、レール状ディテール
金アクセント	Gaahleri メタリックマーカー：ゴールド / プラス系	マーカー	光沢～半光沢	露出チューブ、装飾リング、メカ縁のごく一部

14-2. 部位別塗装マップ

部位	塗装方針	推奨色	LED映えの考え方	塗らない・薄くする箇所
胸部フレーム	黒鉄系を主軸に、発光周辺だけ反射効率を意識して情報量を上げる	主フレーム色＋シルバー系マーカー少量	発光部周辺が暗すぎると沈み、明るすぎると光がぼやけるため、中間の黒金属で受ける	LED基板接触面、配線逃げ、導光部の裏、首可動の干渉部
頭部まわり	目立つ面積は小さいので塗りすぎない。首元のみ金属感を足す	主フレーム色、必要なら影色	顔まわりはLEDが主役。フレームは一段暗くして発光を立たせる	クリアパーツ、目の導光部、首軸と接続ダボ
肩・腕フレーム	肩基部は重い金属、肘まわりはシルバーの点差して可動メカ感を出す	主フレーム色 / サブフレーム色 / シルバー系マーカー	肩発光や腕内部の光を邪魔しないよう、面ではなく線と点で情報量を追加する	回転軸、差し込み軸、擦れる端面、配線が通る脇の隙間
腰・脚部フレーム	脚は最もメカ感が出やすいので、膝シリンダーを優先的に塗り分ける	主フレーム色 / サブフレーム色 / クローム系マーカー	膝の明るい金属が見えたと、発光していなくても内部フレーム感が強く出る	股関節、膝の摺動部、装甲が強く被る面、配線の余りを逃がす内壁
バックパック基部	暗い主色で重量感を出し、可動ヒンジ周辺は塗り込みすぎない	主フレーム色＋影色	背面発光を引き締めるため、基部は暗く、ロッド類だけ明るくする	中央ハブ周辺、可動ヒンジ、スイング部、配線集合部

シールド / ビット	発光演出が主役なので、枠や接続基部だけ控えめに金属化する	主フレーム色、必要最小限のシルバー	クリアエフェクトの発色を邪魔しない。塗るなら受け側だけ	透明パーツ、導光部、エフェクト接続面
ビームライフル	銃身は重い金属、発光部周辺はやや明るい金属で差をつける	主フレーム色 / サブフレーム色 / シルバー系マーカー	銃口やセンサー発光を見せたいので、光の出口の周辺だけ少し明るくする	2ピン配線の通路、合わせ面、手首接続部の擦れる箇所

14-2-1. 胸部フレーム：細かい塗装指示

胸部はLED映えとメカ感の両立が最も難しい部位です。ここは「**光る場所を塗る**」のではなく、「**光を受ける機械部分を整える**」という考え方で進めます。

細部	推奨色	道具	塗り方	塗らない・注意
中央メインブロック	主フレーム色	エアブラシ	薄吹きで2〜3回。黒鉄感を優先し、ベタ塗りにしない	LED基板接触面、配線逃げ、背中側の合わせ面
胸中央発光まわりの受けフレーム	主フレーム色 + サブフレーム色を少量重ねる	エアブラシ / 筆	周辺だけ一段明るくして、発光部との境界を見せる	導光部そのものの、クリアパーツ裏、反射材の貼り付け面
小シリンダー外筒	サブフレーム色	エアブラシ / 筆	主色より少し明るくして、別材質のフレーム感を出す	可動クリアランス周辺、擦れる端面
ピストン芯 / ロッド類	Gaahleri シルバー / クローム	マーカー	線でなく点と短い面で入れる。全部光らせる必要はない	摺動部、はめ込み時に擦れる先端
ダクト奥 / 影になる隙間	影色	筆	つや消し寄りで暗く落とし、発光部との明暗差を作る	発光導光部の近傍を塗りつぶしすぎない
首元フレーム	主フレーム色 + シルバー少量	筆	面積が小さいので塗りすぎず、見える部分だけ拾う	首軸、頭部接続ダボ、配線の逃げ

胸部の実務メモ：

胸部は、発光位置の派手さより「**胸を閉じた時に左右均等に閉じるか**」が勝負です。塗膜が厚いと、見た目が少し良くなっても、閉じ代と配線逃げが死にます。

14-2-2. 腰・脚部フレーム：細かい塗装指示

脚部は、外装の隙間から見えるフレームが多く、最もメカ感を稼ぎやすい部位です。特に**膝シリンダー、脛内部、大腿付け根**を重点的に処理すると効果が大きいです。

細部	推奨色	道具	塗り方	塗らない・注意
大腿・脛の露出フレーム	主フレーム色	エアブラシ	均一すぎない半光沢で、重い機械骨格として見せる	股関節まわり、装甲が強く被る裏面、配線逃げの内壁
膝関節外装内フレーム	主フレーム色	エアブラシ	外装から見える範囲だけ狙って薄吹きする	曲げ軸の接触面、摺動部
膝シリンダー外筒	サブフレーム色	エアブラシ / 筆	一段明るくして、主フレームとの材質差を明確にする	擦れる端面、組み込みで当たる箇所
膝ピストン芯	Gaahleri クローム / シルバー	マーカー	ここは脚の見せ場。少し強めに光沢を残してよい	可動で擦れるスライド部
股関節ブロック	主フレーム色 + 影色 少量	エアブラシ / 筆	暗めにして腰全体を引き締める。見えすぎる金属にはしない	軸受け、差し込み軸、配線が通る隙間
足首寄りの小メカ	シルバー少量 or 主フレーム色のまま	筆 / マーカー	塗り分けは最小限でよい。情報量を足しすぎない	接地時に擦れやすい箇所、可動の端面

脚部の実務メモ：

脚部は全部を細かく塗るより、「**膝だけ勝たせる**」くらいの配分のほうが完成後によく効きます。膝シリンダーが見えれば、人は勝手に内部フレーム全体を高密度だと錯覚します。

14-2-3. バックパック基部：細かい塗装指示

バックパックは配線の最大難所であり、塗装ではなく「**通る・閉じる・動く**」が優先です。そのうえで、中央基部とロッド類だけを整理すると、かなりメカ感が出ます。

細部	推奨色	道具	塗り方	塗らない・注意
背中中央基部	主フレーム色	エアブラシ	暗い金属で重量感を作る。ここは明るくしすぎない	本体接続ダボ、中央ハブ周辺、配線集合部
武器支持アーム基部	主フレーム色 + サブフレーム色少量	エアブラシ / 筆	別パーツ感が分かる程度に軽く明暗差をつける	伸縮方向の摺動部、差し込み軸

小ロッド / シャフト	Gaahleri シルバー / クローム	マーカー	ロッドだけ明るくすると、背面の情報量が一気に上がる	ヒンジ可動部、配線通路の近く
スラスター周辺リング	主フレーム色 + 影色	エアブラシ / 筆	外周は暗め、奥はさらに影色で落として奥行きを出す	LED導光部、透明パーツ周辺、光漏れ確認が必要な面
左右分岐まわりの受けフレーム	主フレーム色	筆	見える面だけ処理。配線が乗る面は触らない勇気が必要	翼基部の可動ヒンジ、スイング部、配線逃げ
装飾的なワンポイント	Gaahleri ゴールド / ブラスを極少量	マーカー	中央基部やリングの一部だけ。入れすぎ厳禁	広い面積、左右両側に均等すぎる配置

バックパックの実務メモ：

バックパックは、塗装のうまさより「ケーブルが団子にならないこと」のほうが100倍大事です。見えない内壁を完璧に塗るより、中央基部とロッド類だけをきれいに見せたほうが、完成後の満足度は高いです。

14-3. 推奨塗装工程（エアブラシ前提）

1. 仮組みで見えるフレームを確認：外装を軽く被せ、どこが外から見えるかを先に決めます。見えない場所まで頑張ると、時間だけが蒸発します。
2. 無塗装エリアの明確化：LED導光部、クリアパーツ裏、配線溝、可動軸、ダボ、圧入部はマークして塗らない前提にします。
3. 主フレーム色を薄く数回に分けて吹く：一気に厚く乗せると閉じ代も可動も死にます。薄吹きで十分です。
4. サブフレーム色で面差を作る：シリンダー外筒や別パーツ感を出したい箇所に限定して少し明るい金属色を入れます。
5. 影色で奥行きを追加：ダクト奥、フレームの隙間、発光しない暗部を落として、LEDが点いたときの明暗差を強めます。
6. Gaahleriマーカーで点の金属感を入れる：ピストン芯、ロッド、リベット、レール状ディテールにシルバーやクロームを入れます。
7. ゴールドは最後に最小限：露出チューブやワンポイントのみ。機体全体の5～10%以内で止めると品良くまとまります。
8. 組み込み前に再テスト：塗装後は念のため再度LEDテストを行い、塗膜やマスキング残りが導光・配線を邪魔していないか確認します。

塗装時の追加警告

- LEDユニット本体、コネクタ、配線被覆に塗料を乗せないこと。

- クリアパーツ裏に厚塗りしないこと。発光が鈍り、ムラの原因になります。
- 可動軸・POM的な摺動部・差し込み軸は原則無塗装。タイトな設計なので、塗膜があるだけで破損リスクが上がります。
- トップコートは必要最小限。LEDまわりと可動部は、塗膜の足し算で失敗しやすいです。

実務メモ：

LED電飾が映える塗装は、派手な色数ではなく**暗部・中間金属・高輝度金属の三段階**で作るのが安定です。つまり、暗い骨格を作り、そこに少し明るい金属を置き、最後にクローム系を点で入れる。この順番のほうが、発光した時にメカが急に“生きている感”を出します。

15. 参考動画一覧

- Kosmos FM Gundam Aerial plamodel led kit
https://youtu.be/GcZlrX62F94?si=ouOABAK7vsjlx_A3
- KOSMOS AERIAL LED GUIDE SERIES
<https://youtube.com/playlist?list=PL5dsdUc66zY8xC9eAGqeSwNOoHYqqmo6Y&si=OLHqMYlun5RfD7r>
- Gundam Full Mechanics 1/100 Gundam Aerial Led Set Assembly tutorial
<https://youtu.be/pjrmRhe5niE?si=VYppROE9bYXyQ1SN>
- ENTER THE KOSMOS FM 1/100 Aerial LED UNBOXING!
<https://www.youtube.com/watch?v=k1eGHaSu0c>

16. この資料の使い方

- ① **通読**：全体像と危険なポイント（特にコネクタの誤接続と塗らない場所）を把握してください。
- ② **仮組み・テスト**：LED単体テストを行い、配線ルート・削る場所・塗らない場所を先に確定してください。
- ③ **塗装**：「14. LED映え・メカ感重視の塗装案」を見ながら、見えるフレーム中心で塗装してください。
- ④ **LED組み込み・本組み**：「7. 部位別組み込みマップ」と補遺を見ながら組み込み、最後にリモコンやアプリで動作テストを行ってください。